

11.2.(δ)

Cache accesses	32
Cache hits	0
Cache misses	32

Έχουμε μόνο αστοχίες γιατί το μπλοκ της cache χωράει 2 λέξεις, αλλά το step του είναι 8. Κάθε miss φέρνει ένα μπλοκ 2 λέξεων, η 2η λέξη του μπλοκ δεν ζητείται ποτέ, αφού παμε 8 θέσεις μπροστά. Επειδή διαβάζουμε με step 8, όλες οι λέξεις που προσπελούνονται στο εσωτερικό loop αντιστοιχίζονται στην ίδια γραμμή (Γραμμή 0). Έτσι, κάθε νέο στοιχείο διώχνει το προηγούμενο.

11.2.(ε) Το outer loop τρέχει 8 φορές ($a_2 = 8$). Το inner loop τρέχει 4 φορές αφού τρέχει με βήμα k της εκάστοτε outer loop. Άρα $4 * 8 = 32$, αφού και το $a_3=0$ (μία προσπέλαση).

11.2.(στ)

16 Cold Misses αφού ο πίνακας έχει 32 στοιχεία και κάθε μπλοκ της cache χωράει 2 λέξεις. Συνεπώς, τα δεδομένα του προγράμματος πιάνου 16 διαφορετικά μπλοκ μνήμης. Η πρώτη φορά που προσπελάσσεται και φορτώνεται το καθένα έχουμε cold miss.

16 Capacity Misses γιατί σε κάθε τρέξιμο του inner loop, το πρόγραμμα (λόγω step 8) χρειάζεται να προσπελάσει 4 διαφορετικά μπλοκ. Όμως, η cache έχει 2 γραμμές. Επειδή ο βρόχος θέλει 4 μπλοκ και η χωρητικότητα της cache είναι 2 μπλοκ, τα δεδομένα δεν χωράνε.

0 Conflict Misses γιατί όλα τα μπλοκ κάνουν map στο ίδιο σύνολο λόγω της άμεσης απεικόνισης. Εφόσον τα 4 μπλοκ δεν θα χωρούσαν έτσι κι αλλιώς στη συνολική cache των 2 μπλοκ, οι αστοχίες ανήκουν στην κατηγορία χωρητικότητας και όχι σύγκρουσης.

11.2.(ζ) Επιλέγουμε $a_1 = 1$, $a_2 = 32$. Έτσι, κάνουμε access σε κάθε loop όλα τα στοιχεία. Άρα ελαχιστοποιούμε τα misses. New hit rate = 0.8485.

11.2.(η) Στο ερώτημα (δ) έχουμε hit rate = 0. Επιλέγουμε 2^N Lines = 2, 2^N Words/Line = 3 με hit rate = 0.875 αφού έχουμε step size = 8 και 8 words/line άρα τα μόνα misses που έχουμε είναι οι αρχικές cold miss εγγραφές.

11.2.(θ) Στο ερώτημα (ζ) έχουμε 80 misses

Conflict misses	0
Capacity misses	76
Cold misses	4

11.2.(ι)

Cache accesses	64
Cache hits	32
Cache misses	32

Βάσει των Rep Count $a2=8$, Step = 8, Array Size = 32, το πρόγραμμα θα επεξεργαστεί συνολικά 32 στοιχεία.

Επειδή $a3=1$, για κάθε στοιχείο εκτελούνται δύο εντολές στη μνήμη: μία Load και μία Store.

Επομένως, $32 * 2 = 64$ προσπελάσεις. Οι 32 αστοχίες αντιστοιχούν σε όλες τις Load. Όταν το πρόγραμμα πάει να διαβάσει ένα στοιχείο, αυτό δεν υπάρχει ποτέ στην cache.

Οι 32 ευστοχίες αντιστοιχούν σε όλες τις εντολές store. Η μοναδική διαφορά με το (δ) οφείλεται στην $a3$. Στο (δ) εκτελέστηκε η Λειτουργία 0, η οποία έκανε μόνο 1 προσπέλαση ανά στοιχείο. Η Λειτουργία 1 ξαναχρησιμοποιεί την ίδια θέση μνήμης, κάνοντας hit στην εγγραφή.